

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Московский физико-технический институт  
(национальный исследовательский университет)»

*Кафедра радиотехники и систем управления*

## ДЛИННЫЕ ЛИНИИ

Методические указания к лабораторной работе  
по курсу *Радиотехнические цепи и сигналы*

Составители: *А. А. Григорьев*  
*И. В. Филатов*

МОСКВА  
МФТИ  
2020

УДК 621.396.6(075)

ББК 32.845.8

Д51

Рецензент

Кандидат технических наук *А. Л. Ларин*

**Длинные линии :** методические указания к лабораторной работе по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» / сост. А. А. Григорьев, И. В. Филатов. — Москва : МФТИ, 2020. — 32 с.

Исследуются длинные линии. Наблюдаемые в них физические явления требуют привлечения моделей с распределенными параметрами.

В концептуальном плане акцент сделан на использование устоявшихся в микроволновой технике волновых параметров рассеяния — амплитуд бегущих в противоположных направлениях волн, связанных коэффициентом отражения.

Знакомство с этими категориями логически приводит к общепринятому описанию микроволновых систем матрицами рассеяния.

Будет полезно для студентов, изучающих теорию электрических цепей, а также для преподавателей.

**УДК 621.396.6(075)**

**ББК 32.845.8**

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2020  
© Григорьев А. А., составление, 2020

# Содержание

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. Введение                                       | 4  |
| 2. Телеграфные уравнения                          | 4  |
| 3. Волновые параметры                             | 6  |
| 4. Гармонические волны                            | 8  |
| 5. Несколько слов о коэффициенте отражения        | 10 |
| 6. Стоячая волна                                  | 12 |
| 7. Нагруженная линия                              | 13 |
| 8. Подключаем источник                            | 16 |
| 9. Переходные процессы в длинной линии            | 19 |
| 10. Емкостная нагрузка                            | 23 |
| 11. Матрица рассеяния (S-матрица)                 | 24 |
| 12. Задание                                       | 27 |
| 12.1. Измерение параметров линии . . . . .        | 27 |
| 12.2. Исследование переходных процессов . . . . . | 29 |

# 1. Введение

В простых моделях электрических цепей – моделях с *сосредоточенными параметрами* – переменные состояния (напряжения  $U(t)$  и токи  $I(t)$ ) зависят только от времени  $t$ . Пространственные координаты игнорируются. Строго говоря, такая модель предполагает, что вся рассматриваемая цепь геометрически сосредоточена в одной точке пространства, так что вести речь о временных задержках, связанных с конечностью скорости распространения электромагнитных полей из одной точки в другую, не имеет смысла.

Модели с сосредоточенными параметрами становятся заведомо неадекватными на коротких временных интервалах, сопоставимых с временами распространения электромагнитного взаимодействия между геометрически удаленными точками цепи. На смену им приходят модели с *распределенными параметрами*, которые учитывают зависимость переменных  $U(r, t)$  и  $I(r, t)$  также и от пространственной координаты  $r$ .

В работе исследуется физическая длинная линия – кусок коаксиального кабеля. Эта система описывается относительно простой одномерной моделью с распределенными параметрами, в которой переменные  $U(x, t)$  и  $I(x, t)$  зависят от единственной пространственной координаты  $x$ , направленной вдоль линии. Та же модель применима для пары параллельных проводников, витой пары, или полосковой линии на печатной плате.

## 2. Телеграфные уравнения

В обсуждаемой модели свойства длинной линии характеризуются набором из четырех «погонных» (отнесенных к единице длины) параметров:  $L$  – индуктивность на метр,  $R$  – омическое сопротивление проводников на метр,  $C$  – емкость между проводниками на метр и  $G$  – проводимость изоляции на метр.

Падение напряжения  $U$  на фрагменте линии на рис. 1 от сечения  $x$  до сечения  $x + dx$  вызвано протеканием тока  $I$  через сопротивление  $R dx$  и индуктивность  $L dx$ :

$$-dU(x, t) = U(x, t) - U(x + dx, t) = (L dx) \frac{dI(x, t)}{dt} + (R dx) I(x, t).$$

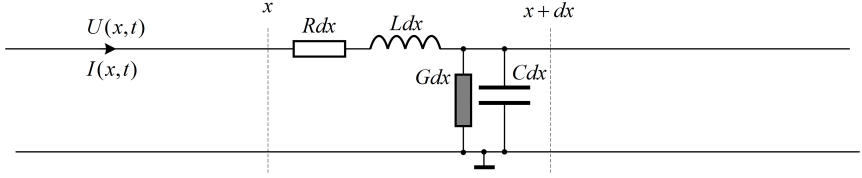


Рис. 1. Фрагмент длинной линии

В свою очередь, падение тока на этом фрагменте вызвано его утечкой через проводимость  $G dx$  и емкость  $C dx$ :

$$-dI(x, t) = I(x, t) - I(x + dx, t) = (C dx) \frac{dU(x, t)}{dt} + (G dx) U(x, t).$$

Результатом становятся известные телеграфные уравнения для полей напряжения  $U(x, t)$  и тока  $I(x, t)$  вдоль линии:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial U(x, t)}{\partial x} &= L \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} + RI(x, t), \\ -\frac{\partial I(x, t)}{\partial x} &= C \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} + GU(x, t). \end{aligned} \quad (1)$$

Характерные комбинации погонных параметров  $L, C, R, G$  дают начало ряду важных обобщенных параметров длинной линии.

Параметр  $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  (в метрах в секунду) имеет смысл скорости распространения волн вдоль линии. Параметр  $w = \sqrt{\frac{L}{C}}$  (в омах) – это волновое сопротивление линии.

Параметры  $\delta_L = \frac{R}{L}$  и  $\delta_C = \frac{G}{C}$  (в обратных секундах) характеризуют скорости затухания волн во времени. Наконец, параметры  $\beta_L = \frac{\delta_L}{v} = \frac{R}{w}$  и  $\beta_C = \frac{\delta_C}{v} = Gw$  (в обратных метрах) – скорости затухания волн в пространстве – вдоль оси  $x$ .

Далее будут обсуждаться исключительно длинные линии, удовлетворяющие условию Хевисайда:

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C} \quad \Rightarrow \quad \beta_L = \beta_C = \beta = \frac{R}{w} = Gw.$$

При выполнении этого условия линия оказывается линией без дисперсии – скорость распространения гармонической волны в ней составляет  $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  и не зависит от частоты.

При выполнении условия Хевисайда переход к обобщенным параметрам в телеграфных уравнениях (1) приводит их к следующей приятной на вид форме:

$$\begin{aligned}\frac{\partial U(x, t)}{\partial x} &= -\left(\frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} + \beta\right) w I(x, t), \\ \frac{\partial w I(x, t)}{\partial x} &= -\left(\frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} + \beta\right) U(x, t),\end{aligned}\tag{2}$$

где

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad w = \sqrt{\frac{L}{C}}; \quad \beta = \frac{R}{w} = Gw.$$

### 3. Волновые параметры

Система из двух уравнений (2), связывающих между собой поля напряжения  $U(x, t)$  и тока  $I(x, t)$ , расщепляется на два независимых уравнения переходом к параметрам

$$A(x, t) = \frac{U(x, t) + w I(x, t)}{2}; \quad B(x, t) = \frac{U(x, t) - w I(x, t)}{2}.$$

Сложение и вычитание левых и правых частей (2) дает пару независимых уравнений

$$\begin{aligned}\frac{\partial A(x, t)}{\partial x} &= -\left(\frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} + \beta\right) A(x, t), \\ \frac{\partial B(x, t)}{\partial x} &= +\left(\frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} + \beta\right) B(x, t)\end{aligned}\tag{3}$$

с почти очевидными решениями:

$$\begin{aligned}A(x, t) &= e^{-\beta x} \tilde{A}(x - vt), \\ B(x, t) &= e^{+\beta x} \tilde{B}(x + vt),\end{aligned}$$

где  $\tilde{A}(u)$  и  $\tilde{B}(u)$  произвольные дифференцируемые по своему аргументу  $u$  функции.

Решения  $A(x, t)$  и  $B(x, t)$  – это бегущие вдоль линии волны.  $A(x, t)$  описывает падающую волну, которая бежит со скоростью  $v$  в положительном направлении оси  $x$ , затухая по дороге по закону  $e^{-\beta x}$ . Аналогично  $B(x, t)$  – это отраженная волна, которая бежит и затухает в противоположном направлении.

Параметры рассеяния  $A(x, t)$  и  $B(x, t)$  – это амплитуды падающей и отраженной волн в точке  $(x, t)$  пространства-времени.

Пусть в линии присутствует только падающая волна  $A(x, t)$ , то есть  $B(x, t) = \frac{U(x, t) - wI(x, t)}{2} = 0$ . Из равенства нулю амплитуды отраженной волны  $B(x, t)$  вытекает:

$$U(x, t) = wI(x, t).$$

А это означает, что поля напряжения и тока в падающей волне  $A(x, t)$  связаны через волновое сопротивление законом Ома, а сама амплитуда этой волны – это одновременно и напряжение в ней, и произведение тока на волновое сопротивление:

$$A(x, t) = \frac{U(x, t) + wI(x, t)}{2} = U(x, t) = wI(x, t).$$

При наличии только отраженной волны, когда  $A(x, t) = \frac{U(x, t) + wI(x, t)}{2} = 0$ , аналогичные связи отличаются только знаком:

$$U(x, t) = -wI(x, t),$$

$$B(x, t) = \frac{U(x, t) - wI(x, t)}{2} = U(x, t) = -wI(x, t).$$

В обоих типах волн направление тока совпадает с направлением распространения.

В общем случае в линии могут параллельно существовать как падающая волна  $A(x, t)$ , так и отраженная  $B(x, t)$ . Напряжение на линии оказывается тогда суммой напряжений в падающей и отраженной волнах:

$$U(x, t) = A(x, t) + B(x, t),$$

а ток – разностью токов в них:

$$I(x, t) = \frac{A(x, t) - B(x, t)}{w}.$$

Переход к параметрам рассеяния позволяет однозначно разделить наблюдаемое на линии напряжение  $U(x, t)$  на части  $A(x, t)$  и  $B(x, t)$ , имеющие смысл напряжений в падающей и отраженной волнах.

В присутствии обеих волн простая связь между напряжением и током в линии теряется:

$$R(x, t) = \frac{U(x, t)}{I(x, t)} = w \frac{A(x, t) + B(x, t)}{A(x, t) - B(x, t)} = w \frac{1 + \rho(x, t)}{1 - \rho(x, t)}.$$

Параметр

$$\rho(x, t) = \frac{B(x, t)}{A(x, t)} = \frac{R(x, t) - w}{R(x, t) + w},$$

определяющий отношение амплитуд отраженной и падающей волны в точке  $(x, t)$  – это коэффициент отражения.

Замечательно, что мгновенная мощность в линии

$$P(x, t) = U(x, t)I(x, t) = \frac{A^2(x, t)}{w} - \frac{B^2(x, t)}{w} = \frac{A^2(x, t)}{w}(1 - \rho^2)$$

оказывается разностью мощностей  $\frac{A^2(x, t)}{w}$  и  $\frac{B^2(x, t)}{w}$ , независимо переносимых падающей и отраженной волнами в противоположных направлениях.

## 4. Гармонические волны

Будем рассматривать гармонические волны, колеблющиеся во времени по закону  $e^{j\omega t}$  с частотой  $\omega$ . Для этого положим

$$A(x, t) = a(x)e^{j\omega t}, \quad B(x, t) = b(x)e^{j\omega t}.$$

Здесь  $a(x) = |a|e^{j\varphi_a}$  и  $b(x) = |b|e^{j\varphi_b}$  – это комплексные амплитуды волн. Их модули  $|a|$ ,  $|b|$  определяют амплитуды гармонических колебаний в точке  $x$ , а аргументы  $\varphi_a$ ,  $\varphi_b$  – фазы этих колебаний.

Подставив это в (3), придем к уравнениям для комплексных амплитуд волн:

$$\frac{da(x)}{dx} = -\gamma a(x), \quad \frac{db(x)}{dx} = +\gamma b(x),$$

где

$$\gamma = j\frac{\omega}{v} + \beta = jk + \beta \quad - \quad \text{комплексная постоянная распространения.}$$

Их общие решения имеют вид

$$a(x) = a(0)e^{-\gamma x} = a(0)e^{-jkx}e^{-\beta x}, \quad b(x) = b(0)e^{+\gamma x} = b(0)e^{+jkx}e^{+\beta x}$$

с произвольными постоянными  $a(0)$ ,  $b(0)$ .

Гармонические во времени волны оказываются также и гармоническими в пространстве. Амплитуда волны  $a$  совершает гармонические колебания вдоль оси  $x$  по закону  $e^{-jkx}$  и затухает как  $e^{-\beta x}$ . С волной  $b$  все то же самое, только в противоположном направлении.

Параметр  $k = \frac{\omega}{v}$  (в обратных метрах) известен как *волновое число – пространственная частота*. Амплитуда волны совершает в пространстве одно полное колебание на длине  $\lambda$ , такой, что  $k\lambda = 2\pi$ . Так что длина волны связана с волновым числом как

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{v}{f}, \quad \text{где} \quad \omega = 2\pi f.$$

Таким образом, в линии существуют падающая  $a$  и отраженная  $b$  гармонические волны, комплексные амплитуды которых изменяются вдоль линии по универсальному закону  $e^{-\gamma x}$ , если под  $x$  понимать величину перемещения вдоль оси  $x$  в направлении распространения волны.

Комплексная амплитуда напряжения оказывается при этом равной сумме амплитуд волн

$$u(x) = a(x) + b(x),$$

а комплексная амплитуда тока – разностью

$$i(x) = \frac{a(x) - b(x)}{w}.$$

Ситуацию в сечении  $x$  линии можно описывать как классически – комплексными амплитудами напряжения  $u$ , тока  $i$  и их отношением – импедансом  $Z = \frac{u}{i}$ , так и волновыми параметрами (параметрами рассеяния) – амплитудами бегущих волн  $a$ ,  $b$  и коэффициентом отражения  $\varrho = \frac{b}{a}$ . Переходы от одного описания к другому – это просто линейные преобразования между пространствами  $(u, i)$  и  $(a, b)$ :

$$a = \frac{u + wi}{2}, \quad b = \frac{u - wi}{2}, \quad \varrho = \frac{b}{a} = \frac{Z - w}{Z + w};$$

$$u = a + b, \quad iw = a - b, \quad Z = \frac{u}{i} = w \frac{1 + \varrho}{1 - \varrho}.$$

Описание параметрами рассеяния удобно тем, что оно выделяет бегущие волны как самостоятельные физические феномены. При работе с напряжениям-токами все перемешивается.

К тому же, через параметры рассеяния просто выражается передающаяся по линии активная мощность  $P$ . Как известно, эта мощность может быть найдена через комплексные амплитуды напряжения и тока как  $P = \frac{1}{2}\text{Re}(ui^*)$ , где  $*$  – знак комплексного сопряжения. Но

$$wui^* = (a+b)(a^*-b^*) = |a|^2 - |b|^2 + ba^* - ab^* = |a|^2 - |b|^2 + [ba^* - (ba^*)^*].$$

Последнее слагаемое в квадратных скобках чисто мнимо – разность между числом  $ba^*$  и его комплексным сопряжением. Поэтому:

$$P = \frac{\text{Re}(ui^*)}{2} = \frac{|a|^2}{2w} - \frac{|b|^2}{2w} = \frac{|a|^2}{2w}(1 - |\rho|^2).$$

Таким образом,  $P_a = \frac{|a|^2}{2w}$  – это активная мощность, переносимая падающей волной,  $P_b = \frac{|b|^2}{2w}$  – мощность в отраженной волне, а  $|\rho|^2$  – коэффициент отражения мощности.

В микроволновой технике выражена тенденция к переходу от измерения напряжений и токов к измерению мощностей. Для обозначения параметра  $\tilde{a} = a/\sqrt{w}$  используют термин *амплитуда падающей мощности*. Соответственно, параметр  $\tilde{b} = b/\sqrt{w}$  называют *амплитудой отраженной мощности*. Обе эти амплитуды комплексны, а физический смысл мощностей имеют квадраты их модулей:  $P_a = |\tilde{a}|^2/2$ ,  $P_b = |\tilde{b}|^2/2$ .

## 5. Несколько слов о коэффициенте отражения

При работе с волновыми параметрами безразмерный коэффициент отражения  $\rho = \frac{Z-w}{Z+w}$  подменяет собой импеданс  $Z$ .

Как видно из рис. 2, закон преобразования импедансов в коэффициенты отражения далеко не прост. Прежде всего, при этом преобразовании вся правая  $Z$ -полуплоскость отображается на внутренность единичного круга, причем точка  $Z = w$  переходит в центр этого круга  $\rho = 0$ . Мнимая ось  $Z$ -плоскости – область реактивных импедансов отображается на границу круга

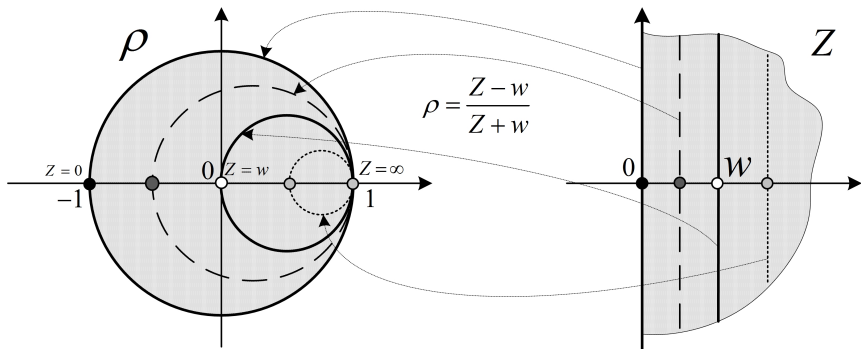


Рис. 2. Плоскости коэффициентов отражения и импедансов

– единичную окружность. Нулевому импедансу отвечает точка  $\rho = -1$  на ней, бесконечному – точка  $\rho = +1$ . Вообще, всякая вертикальная прямая в  $Z$ -плоскости переходит в круг, проходящий через точку  $\rho = +1$  – образ бесконечности. Выделен круг, проходящий также и через точку  $0$ . Это образ прямой  $\text{Re}(Z) = w$ . Прямые с  $\text{Re}(Z) < w$  отображаются на большие круги, содержащие выделенный круг внутри, прямые  $\text{Re}(Z) > w$  – на малые круги внутри выделенного круга.

Пара наблюдений, на которые стоит обратить внимание.

Преобразование  $Z' = \frac{w^2}{Z}$  ( $Z'Z = w^2$ ) известно как *конвертирование* импеданса  $Z$  в импеданс  $Z'$ . Оно интересно тем, что переводит емкостной импеданс  $Z = \frac{1}{j\omega C}$  в индуктивный  $Z' = j\omega Cw^2 = j\omega L$ ,  $L = Cw^2$ . Нетрудно заметить, что конвертирование импеданса эквивалентно изменению знака коэффициента отражения:

$$\rho' = \frac{Z' - w}{Z' + w} = \frac{\frac{w^2}{Z} - w}{\frac{w^2}{Z} + w} = \frac{w - Z}{w + Z} = -\rho.$$

Преобразование *инвертирования* – изменения знака импеданса ( $Z' = -Z$ ) – вызывает обращение коэффициента отражения:  $\rho' = \frac{1}{\rho}$ .

При смене направления оси  $x$  изменяются знаки токов в волнах. Это приводит к тому, что падающая волна  $a$  переходит в отраженную  $b$ ,  $b$  – в  $a$ , импеданс инвертируется, а коэффициент

отражения  $\rho$  переходит в  $\frac{1}{\rho}$  со значением вне единичного круга. Так что, если модуль измеренного вами коэффициента отражения превышает единицу, знайте – вы просто перепутали падающую волну с отраженной.

## 6. Стоячая волна

Когда обе бегущие волны присутствуют в линии одновременно, напряжение на ней

$$|u(x)| = |a(0)e^{-\gamma x} + b(0)e^{+\gamma x}| = |a(0)e^{-\beta x}e^{-jkx} + b(0)e^{+\beta x}e^{+jkx}|$$

осциллирует вдоль линии по замысловатому закону. Это явление стоячей волны – результат наложения падающей и отраженной волн.

Напряжение на линии – это модуль комплексной амплитуды напряжения  $u(x)$ . Амплитуда же эта является суммой двух комплексных векторов. Первый из них –  $a(0)e^{-\beta x}e^{-jkx} = a(x)e^{-jkx}$  – при движении вдоль  $x$  укорачивается как  $e^{-\beta x}$  и вращается по часовой стрелке, совершая один полный оборот на длине волны. Второй –  $b(0)e^{+\beta x}e^{+jkx} = b(x)e^{+jkx}$  – удлиняется и вращается в противоположную сторону. Зависимость напряжения на линии от координаты  $x$  повторяет зависимость от  $x$  длины суммарного вектора. Она не является строго гармонической.

Когда направления векторов совпадают, их длины складываются. Наблюдается максимум напряжения с величиной  $|a(x)| + |b(x)|$ . Это *пучность* стоячей волны. Когда же векторы направлены в противоположные стороны, их длины вычитаются. Наблюдается *узел* стоячей волны – минимум напряжения с уровнем  $||a(x)| - |b(x)||$ . Расстояние  $\Delta l$  между соседними узлом и пучностью определяется очевидным условием  $k\Delta l = \frac{\pi}{2}$  и равно четверти длины волны.

В линии без потерь модули амплитуд волн  $a(x)$ ,  $b(x)$  постоянны. Отношение напряжений в пучности и узле составляет при этом  $\frac{|a|+|b|}{|a|-|b|} = \frac{1+|\rho|}{1-|\rho|}$ . Это коэффициент стоячей волны, измеряя который судят о модуле коэффициента отражения  $\rho = \frac{b}{a}$ . Если линия согласована по выходу,  $\rho = 0$ , отраженной волны нет, напряжение вдоль линии неизменно, коэффициент стоячей волны равен 1. Чем хуже с согласованием, тем заметнее различие

между напряжениями в пучностях и узлах и выше значение коэффициента стоячей волны. При  $|\rho| = 1$  (короткое замыкание или холостой ход на выходе) коэффициент стоячей волны бесконечен. Напряжения в узлах падают до нуля.

## 7. Нагруженная линия

Обратимся к рис. 3, на котором показана линия длиной  $l$  нагруженная на импеданс  $Z_l$ . Пусть  $a$  и  $b$  – амплитуды падающей и отраженной волн на входе линии, при  $x = 0$ . На выходе, при  $x = l$ , эти амплитуды преобразуются в  $ae^{-\gamma l}$  и  $be^{\gamma l}$  соответственно.

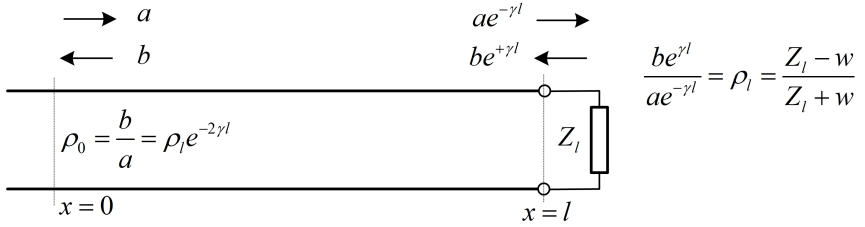


Рис. 3. Нагруженная линия

Подключение нагрузки  $Z_l$  накладывает жесткое граничное условие на соотношение между комплексными амплитудами напряжения и тока при  $x = l$ :  $Z_l = \frac{u(l)}{i(l)}$ , определяя тем самым значение коэффициента отражения от нагрузки:

$$\rho_l = \frac{Z_l - w}{Z_l + w} = \frac{be^{\gamma l}}{ae^{-\gamma l}}.$$

Для коэффициента отражения на входе, при  $x = 0$ , это дает

$$\rho_0 = \frac{b}{a} = \rho_l e^{-2\gamma l}.$$

Столь просто выражается зависимость коэффициента отражения от входа нагруженной линии от ее длины  $l$ .

Если линия согласована на выходе, то есть  $Z_l = w$ , то коэффициента отражения  $\rho_l$  равен нулю. Вместе с ним равен нулю и

коэффициент отражения  $\rho_0$ . Так что входной импеданс согласованной линии составляет  $w$  независимо от ее длины.

Переход на выходе линии от режима короткого замыкания ( $Z_l = 0$ ;  $\rho_l = -1$ ) к режиму холостого хода ( $Z_l = \infty$ ;  $\rho_l = +1$ ) сопровождается изменением знака коэффициента отражения. Вместе с ним изменяется и знак коэффициента отражения от входа. Это вызывает конвертирование входного импеданса линии. Так что имеет место следующий общий факт:

$$Z_0|_{Z_l=0} Z_0|_{Z_l=\infty} = w^2.$$

Произведение входного импеданса линии в режиме холостого хода на входной импеданс в режиме короткого замыкания равно квадрату волнового сопротивления. Факт этот используют для экспериментального измерения волнового сопротивления линии путем измерения ее входных импедансов в двух режимах – холостого хода и короткого замыкания на выходе.

Сама же зависимость входного импеданса от длины линии оказывается совсем не простой:

$$Z_0 = w \frac{1 + \rho_0}{1 - \rho_0} = w \frac{1 + \rho_l e^{-2\gamma l}}{1 - \rho_l e^{-2\gamma l}} = w \frac{e^{+\gamma l} + \rho_l e^{-\gamma l}}{e^{+\gamma l} - \rho_l e^{-\gamma l}}.$$

Для линии без потерь ( $\beta = 0$ ,  $\gamma = jk$ ) отсюда получаются следующие выражения для входных импедансов линии в режимах короткого замыкания ( $\rho_l = -1$ ) и холостого хода ( $\rho_l = 1$ ):

$$Z_0|_{Z_l=0} = jw \operatorname{tg} kl, \quad Z_0|_{Z_l=\infty} = -jw \operatorname{ctg} kl.$$

Важное прикладное значение имеют четвертьволновые отрезки длинных линий с  $kl = \frac{\pi}{2}$ ,  $l = \frac{\lambda}{4}$ . Такая линия преобразует коэффициент отражения от нагрузки  $\rho_l$  в коэффициент

$$\rho_0 = \rho_l e^{-2\gamma l} = \rho_l e^{-2jkl} e^{-2\beta l} = -\rho_l e^{-\beta \lambda/2}.$$

Четвертьволновая линия без потерь инвертирует знак коэффициента отражения:  $\rho_0 = -\rho_l$ . А это дает эффект конвертирования импедансов. Так что для четвертьволнового отрезка без потерь произведение входного импеданса на импеданс нагрузки есть квадрат волнового сопротивления:

$$Z_0 Z_l = w^2.$$

Основное применение этого явления – согласование сопротивлений. Чтобы согласовать источник с сопротивлением  $R_s$  с нагрузкой  $R_l$  следует соединить их четвертьволновым отрезком с  $w = \sqrt{R_s R_l}$ . Входное сопротивление  $R_0 = \frac{w^2}{R_l}$  нагруженной на  $R_l$  линии как раз совпадает с сопротивлением источника  $R_s$ .

В режиме короткого замыкания на выходе входной импеданс четвертьволнового отрезка без потерь  $Z_0|_{Z_l=0} = jw \operatorname{tg} kl|_{kl=\pi/2}$  формально бесконечен. При наличии потерь он ведет себя подобно резонатору – параллельному колебательному контуру с добротностью  $Q$  и резонансным сопротивлением  $R_0$ , обладающему импедансом

$$Z(j\omega) = \frac{R_0}{1 + j2Q \frac{\Delta\omega}{\omega_0}}.$$

В самом деле, пусть  $\omega_0$  – частота, на которой линия является четвертьволновой, то есть  $\frac{\omega_0 l}{v} = \frac{\pi}{2}$  или  $\omega_0 = \frac{\pi}{2} \frac{v}{l}$ , а  $\Delta\omega$  – отклонение от нее. Тогда

$$\gamma l = (jk + \beta)l = j \frac{\omega}{v} l + \beta l = j \frac{\omega_0 + \Delta\omega}{v} l + \beta l = j \frac{\pi}{2} + j \frac{\Delta\omega}{v} l + \beta l = j \frac{\pi}{2} + \delta.$$

Малый комплексный параметр  $\delta$  приводится к виду:

$$\delta = \beta l + j \frac{\Delta\omega}{v} l = \beta l + j \frac{\pi}{2} \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \beta l \left( 1 + 2j \frac{\pi}{4} \frac{1}{\beta l} \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right) = \frac{Rl}{w} \left( 1 + 2jQ \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right),$$

где  $Q = \frac{\pi}{4} \frac{1}{\beta l} = \frac{\pi}{4} \frac{w}{Rl}$  – добротность эквивалентного резонатора.

В режиме короткого замыкания ( $\rho_l = -1$ ) для входного импеданса получается

$$Z_0 = w \frac{e^{+\gamma l} + \rho_l e^{-\gamma l}}{e^{+\gamma l} - \rho_l e^{-\gamma l}} = w \frac{e^{j\frac{\pi}{2} + \delta} - e^{-j\frac{\pi}{2} - \delta}}{e^{j\frac{\pi}{2} + \delta} + e^{-j\frac{\pi}{2} - \delta}} = w \frac{e^\delta + e^{-\delta}}{e^\delta - e^{-\delta}} = \frac{w}{\operatorname{th} \delta}.$$

При малых  $\delta$ , при  $\operatorname{th} \delta \simeq \delta$ , это составляет примерно

$$Z_0 \simeq \frac{w}{\delta} = \frac{\frac{w^2}{Rl}}{1 + 2jQ \frac{\Delta\omega}{\omega_0}}, \quad Q = \frac{\pi}{4} \frac{w}{Rl}.$$

Так что в окрестности частоты резонанса  $\omega_0 = \frac{\pi}{2} \frac{v}{l}$  короткозамкнутый четвертьволновой отрезок ведет себя как резонатор с вещественным резонансным сопротивлением  $R_0 = \frac{w^2}{Rl}$  и добротностью  $Q = \frac{\pi}{4} \frac{w}{Rl}$ .

## 8. Подключаем источник

Обсуждение подключения источника сигнала к нагрузке через длинную линию полезно начать с элементарной задачи об источнике  $e$  со внутренним сопротивлением  $R_s$ , подключенном к нагрузке  $R_l$  напрямую, то есть – через воображаемую длинную линию нулевой длины, рис. 4. Волновое сопротивление  $w$  этой линии можно выбрать как угодно.

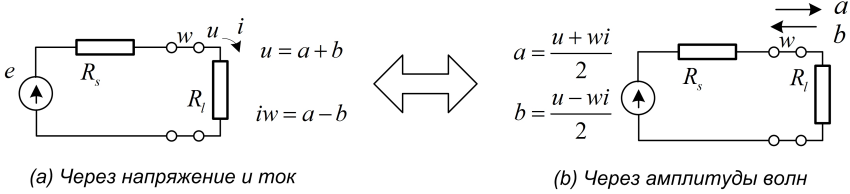


Рис. 4. Сопряжение источника с нагрузкой

Если подойти к этой задаче с привычными представлениями о напряжении на нагрузке  $u$  и потребляемом ею токе  $i$ , то окажется, что нагрузка и источник накладывают на значения  $u$ ,  $i$  два ограничения:

$$u = iR_l, \quad u = e - iR_s,$$

которые и определяют эти значения однозначно:  $u = e \frac{R_s}{R_s + R_l}$ ,  $i = \frac{e}{R_s + R_l}$ .

Поучительно рассмотреть ту же задачу в терминах волновых параметров – параметров рассеяния. Итак, источник создает падающую волну  $a = \frac{u + wi}{2}$ , а нагрузка порождает отраженную волну  $b = \frac{u - wi}{2}$ .

Замены  $u = a + b$ ,  $iw = a - b$  переводят накладываемые источником и нагрузкой ограничения в следующие ограничения на амплитуды бегущих волн:

$$u = iR_l \Rightarrow b = \rho_l a, \quad \rho_l = \frac{R_l - w}{R_l + w};$$

$$u = e - iR_s \Rightarrow \frac{e}{2}(1 - \rho_s) = a - \rho_s b, \quad \rho_s = \frac{R_s - w}{R_s + w}. \quad (4)$$

Нагрузка определяет соотношение между амплитудами волн через коэффициент отражения  $\rho_l$ . Если она согласована ( $R_l = w$ ,  $\rho_l = 0$ ), то отраженной волны нет –  $b = 0$ . Согласованная нагрузка не накладывает никакого ограничения на падающую волну  $a$ , поглощая всю ее без остатка.

Согласованный источник ( $R_s = w$ ,  $\rho_s = 0$ ) вполне определяет амплитуду  $a = \frac{e}{2}$  падающей волны. Мощность в ней  $P = \frac{|a|^2}{2w} = \frac{|e|^2}{8w} = \frac{|e|^2}{8R_s}$  – это предельная мощность, которую только способен отдать источник с комплексной амплитудой напряжения  $e$  и внутренним сопротивлением  $R_s$ . Дальнейшее зависит от нагрузки. Согласованная нагрузка поглотит всю эту мощность без остатка. Несогласованная – вернет часть мощности в отраженной волне.

Наложенные нагрузкой и источником ограничения однозначно определяют амплитуды волн. Подставив  $b = \rho_l a$  в (4), найдем

$$\frac{e}{2}(1 - \rho_s) = a(1 - \rho_s \rho_l).$$

Откуда

$$a = \frac{e}{2} \frac{(1 - \rho_s)}{(1 - \rho_s \rho_l)}, \quad b = \rho_l a = \frac{e}{2} \frac{(1 - \rho_s) \rho_l}{(1 - \rho_s \rho_l)}. \quad (5)$$

Для напряжения  $u$  получается

$$u = a + b = \frac{e}{2} \frac{(1 - \rho_s)(1 + \rho_l)}{(1 - \rho_s \rho_l)} = e \frac{R_s}{R_s + R_l},$$

а для тока

$$i = \frac{a - b}{w} = \frac{e}{2w} \frac{(1 - \rho_s)(1 - \rho_l)}{(1 - \rho_s \rho_l)} = e \frac{1}{R_s + R_l}.$$

Каждый может проверить, что значения напряжения и тока от волнового сопротивления  $w$  на самом деле не зависят.

Пусть  $R_s = w$  – согласованный источник. Тогда  $\rho_s = 0$  и

$$u = \frac{e}{2}(1 + \rho_l); \quad i = \frac{e}{2w}(1 - \rho_l); \quad P = \frac{\text{Re}(ui^*)}{2} = \frac{|e|^2}{8w}(1 - |\rho_l|^2).$$

Согласованный источник пытается отдать в нагрузку предельную для него мощность  $\frac{|e|^2}{8w}$ . Согласованная нагрузка ( $\rho_l = 0$ )

поглощает всю эту мощность без остатка, несогласованная – возвращает часть мощности обратно. Коэффициент  $|\rho_l|^2$  как раз и определяет долю возвращенной мощности.

Включение между нагрузкой и источником линии длиной  $l$  попросту преобразует коэффициент  $\rho_l$  отражения от нагрузки в коэффициент  $\rho_l e^{-2\gamma l}$  отражения от входа нагруженной длиной линии. Так что формула для амплитуды падающей волны на входе линии принимает вид:

$$a(0) = \frac{e}{2} \frac{(1 - \rho_s)}{(1 - \rho_s \rho_l e^{-2\gamma l})}. \quad (6)$$

Амплитуда отраженной волны на входе отличается коэффициентом отражения от входа:

$$b(0) = a(0) \rho_l e^{-2\gamma l}.$$

Знание амплитуд волн на входе вполне определяет их амплитуды в любой точке  $x$ :  $a(x) = a(0)e^{-\gamma x}$ ,  $b(x) = b(0)e^{+\gamma x}$ . В том числе, на выходе:

$$a(l) = a(0)e^{-\gamma l}, \quad b(l) = b(0)e^{+\gamma l}.$$

В свою очередь, амплитуды волн определяют напряжения и токи в линии:

$$u(x) = a(x) + b(x), \quad i(x) = \frac{a(x) - b(x)}{w}.$$

В пределе  $\omega \rightarrow 0$  от экспоненты  $e^{-\gamma l} = e^{-\beta l} e^{-j\frac{\omega}{v}l}$  остается  $e^{-\beta l}$ . Формула (6) для амплитуды падающей волны принимает вид:

$$a(0) = \frac{e}{2} \frac{(1 - \rho_s)}{(1 - \rho_s \rho_l e^{-2\beta l})}.$$

Заодно эта формула дает асимптотическое значение амплитуды падающей волны на входе при  $t \rightarrow \infty$ , когда все переходные процессы в линии завершились. Для линии без потерь ( $\beta = 0$ ) эта формула переходит в (5). На нулевой частоте всякая линия без потерь становится короткой.

## 9. Переходные процессы в длинной линии

Формула (6) определяет частотно-зависимый комплексный коэффициент передачи от комплексной амплитуды  $e$  напряжения источника до комплексной амплитуды  $a(0)$  падающей волны на входе линии:

$$\frac{a(0)}{e} = \frac{(1 - \rho_s)}{2} \frac{1}{(1 - \rho_s \rho_l e^{-2\gamma l})}. \quad (7)$$

Воспользовавшись формулой суммы членов геометрической прогрессии

$$\frac{1}{1 - x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n,$$

представим (7) рядом

$$\frac{a(0)}{e} = \frac{(1 - \rho_s)}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (\rho_s \rho_l e^{-2\gamma l})^n. \quad (8)$$

В результате придем к показанной на рис. 5 структуре линейного фильтра, преобразующего сигнал источника – напряжение  $E(t)$  в амплитуду  $A(0, t)$  падающей волны на входе линии.

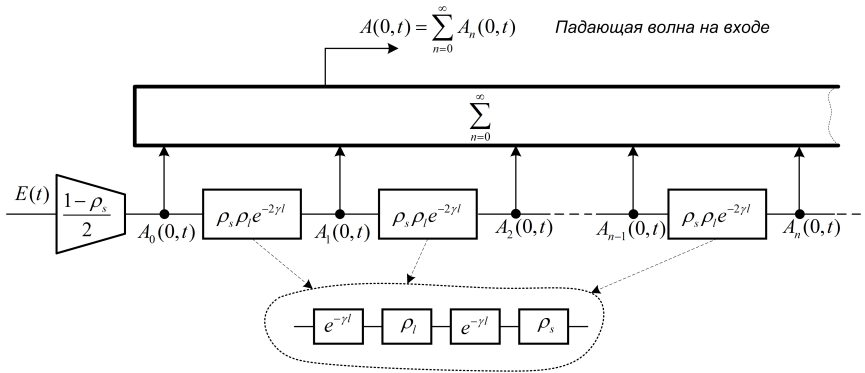


Рис. 5. Эквивалентный фильтр

Все начинается с того, что сигнал источника  $E(t)$  преобразуется в первичную падающую волну  $A_0(0, t)$  фильтром с ком-

плексным коэффициентом передачи  $\frac{1-\rho_s}{2}$ . Далее эта волна последовательно проходит через бесконечную цепочку одинаковых блоков с коэффициентами передачи  $\rho_s \rho_l e^{-2\gamma l}$ , порождая на их выходах парциальные волны  $A_n(0, t)$ ,  $n = 1, 2, \dots$ . Падающая волна  $A(0, t)$  на входе линии – это сумма парциальных волн.

Каждый из одинаковых блоков в цепочке описывает распространение волны от источника до нагрузки (блок  $e^{-\gamma l}$ ), отражение ее там (блок  $\rho_l$ ), возвращение волны назад, к источнику (блок  $e^{-\gamma l}$ ) и отражение от источника (блок  $\rho_s$ ).

Амплитуда  $A(0, t)$  падающей волны на входе линии стандартным образом определяет амплитуды всех прочих волн: падающей волны на выходе  $A(l, t) = e^{-\gamma l} A(0, t)$ , отраженной волны на выходе  $B(l, t) = \rho_l A(l, t)$  и, наконец, отраженной волны на входе  $B(0, t) = e^{-\gamma l} B(l, t)$ . В свою очередь, амплитуды волн определяют напряжения и токи:  $U(x, t) = A(x, t) + B(x, t)$ ,  $I(x, t)w = A(x, t) - B(x, t)$ .

Если сопротивления источника и нагрузки вещественны, то вещественны и оба коэффициента отражения  $\rho_l, \rho_s$ . При этом из всех входящих в модель на рис. 5 блоков комплексными оказываются только коэффициенты передачи блоков распространения волн:

$$e^{-\gamma l} = e^{-\beta l} e^{-jkl} = e^{-\beta l} e^{-j\omega \frac{l}{v}} = e^{-\beta l} e^{-j\omega \tau},$$

где  $\tau = \frac{l}{v}$  – время распространения волны вдоль линии.

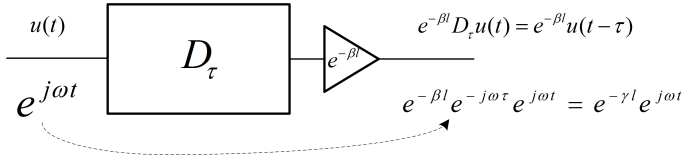


Рис. 6. Модель блока распространения

Как нетрудно понять из рис. 6, блок распространения с комплексным коэффициентом передачи  $e^{-\gamma l} = e^{-\beta l} e^{-j\omega \tau}$  – это просто последовательное соединение линии задержки на  $\tau$  и аттенюатора с коэффициентом ослабления  $e^{-\beta l}$ . Линия задержки реализует оператор задержки  $D_\tau$ , действующий на сигналы  $u(t)$  по правилу:

$$D_\tau u(t) = u(t - \tau).$$

В случае линии без потерь блок распространения оказывается просто задержкой  $D_\tau$ .

Для того, чтобы изучить переходный процесс в линии в том или ином режиме, достаточно найти временную форму  $A(0, t)$  падающей волны на входе как сумму бесконечного числа парциальных волн. При этом полезно иметь в виду, что сумма эта сходится при  $t \rightarrow \infty$  к следующему стационарному уровню амплитуды падающей волны на входе (предельный переход в (7) по  $\omega \rightarrow 0$ ):

$$A(0, \infty) = e^{\frac{(1 - \rho_s)}{2}} \frac{1}{(1 - \rho_s \rho_l e^{-2\beta l})}.$$

Когда временная форма  $A(0, t)$  падающей волны на входе известна, остальное достраивается несложно. Падающая волна на выходе – это результат ослабления и задержки:

$$A(l, t) = e^{-\beta l} D_\tau A(0, t).$$

Отраженная волна на выходе – результат отражения:

$$B(l, t) = \rho_l A(l, t).$$

Наконец, отраженная волна на входе – это снова результат ослабления и задержки:

$$B(0, t) = e^{-\beta l} D_\tau B(l, t).$$

Переходы от амплитуд волн к токам и напряжениям стандартны.

Ситуация радикально упрощается, когда один из коэффициентов отражения равен нулю – есть согласование на входе и/или выходе. Многократные переотражения тогда исключаются и выражение для коэффициента передачи упрощается до

$$\frac{a(0)}{e} = \frac{(1 - \rho_s)}{2}.$$

Амплитуда падающей волны на входе устанавливается без задержек.

Наиболее прост в плане переходного процесса случай согласованной нагрузки –  $\rho_l = 0$ , отражения от нагрузки нет. В этом случае источник порождает первичную волну с амплитудой

$$A(0, t) = \frac{1 - \rho_s}{2} E(t) = \frac{w}{R_s + w} E(t),$$

которая достигает выхода спустя  $\tau$  как

$$A(l, t) = e^{-\beta l} D_{\tau} A(0, t)$$

и там не отражается. Это и завершает переходный процесс. Поскольку отраженной волны нет, напряжение на линии совпадает с амплитудой волны  $A(x, t)$ . Согласованная по выходу линия «работает» как линия задержки на  $\tau$ , которая, при наличии потерь, к тому же и ослабляет сигнал в  $e^{-\beta l}$  раз.

Отдаваемая источником мощность составляет

$$P = UI = \frac{A^2}{w} = \frac{E^2}{4w} (1 - \rho_s)^2 = \frac{E^2}{4R_s} (1 + \rho_s)(1 - \rho_s) = \frac{E^2}{4R_s} (1 - \rho_s^2),$$

достигая предельной мощности источника  $\frac{E^2}{4R_s}$  только при наличии согласования на входе, когда  $\rho_s = 0$ . Таким образом, чтобы источник отдавал в нагрузку предельно возможную мощность, нужны согласования как на выходе, так и на входе.

При рассогласованной нагрузке, но наличии согласования на входе ( $\rho_s = 0$ ), в линии происходит всего одно отражение. Источник создает первичную волну  $A(0, t) = \frac{E(t)}{2}$  предельной мощности, которая приходит на выход как

$$A(l, t) = e^{-\beta l} D_{\tau} A(0, t),$$

отражается там, порождая волну

$$B(l, t) = \rho_l e^{-\beta l} D_{\tau} A(0, t),$$

которая возвращается на вход задержанной на  $2\tau$ :

$$B(0, t) = \rho_l e^{-2\beta l} D_{\tau}^2 A(0, t).$$

Этим все и заканчивается.

В момент  $2\tau$ , когда приходит отражение от нагрузки, напряжение на входе линии скачком изменяется с начального уровня  $\frac{E}{2}$  до  $\frac{E}{2}(1 + e^{-2\beta l}\rho_l)$ . Если потерь в линии нет, то при коротком замыкании на выходе ( $\rho_l = -1$ ) напряжение на входе падает до нуля, а при холостом ходе ( $\rho_l = 1$ ) — нарастает до двойного уровня  $E$ .

## 10. Емкостная нагрузка

Если импедансы источника  $Z_s(j\omega)$  и/или нагрузки  $Z_l(j\omega)$  комплексны, то комплексными становятся также и коэффициенты отражения  $\rho_s(j\omega)$ ,  $\rho_l(j\omega)$ . При этом, помимо задержек и ослаблений, связанных с распространением волн вдоль линии, возникают трансформации форм волн при их отражениях – прохождениях через блоки с комплексными коэффициентами передачи  $\rho_s(j\omega)$ ,  $\rho_l(j\omega)$ .

Рассмотрим простой пример согласованной по входу линии с  $R_s = w$ , нагруженной на емкостную нагрузку  $C$  с импедансом  $Z_l = \frac{1}{j\omega C}$ , рис. 7. Для комплексного коэффициента отражения от емкостной нагрузки найдем:

$$\rho_l(j\omega) = \frac{Z_l - w}{Z_l + w} = \frac{1 - j\omega Cw}{1 + j\omega Cw} = \frac{1}{1 + j\omega Cw} - \frac{j\omega Cw}{1 + j\omega Cw}.$$

В этом легко опознается комплексный коэффициент передачи фазовращателя – схемы на рис. 7b, которая преобразует вход  $E(t)$  в разностный выходной сигнал  $U_{ab}(t)$ .

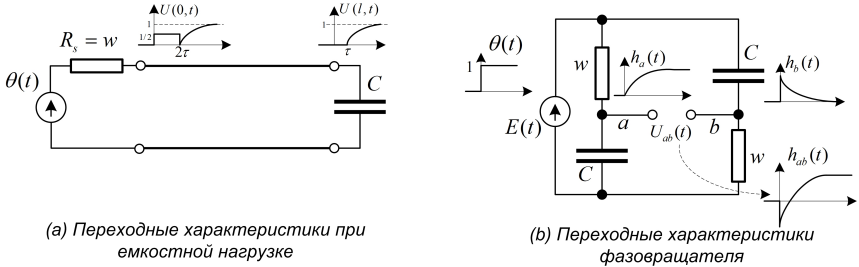


Рис. 7. Работа линии на емкостную нагрузку

Его переходная характеристика  $h_{ab}(t)$  – реакция на единичный перепад  $\theta(t)$  на входе – это разность между переходной характеристикой  $h_a(t) = \theta(t)(1 - e^{-t/Cw})$  интегрирующей цепи с комплексным коэффициентом передачи  $\frac{1}{1+j\omega Cw}$  и переходной характеристикой  $h(t) = \theta(t)e^{-t/Cw}$  дифференцирующей цепи с комплексным коэффициентом передачи  $\frac{j\omega Cw}{1+j\omega Cw}$ :

$$h_{ab}(t) = \theta(t)(1 - 2e^{-t/Cw}).$$

Она плавно изменяется от уровня  $h_{ab}(0) = -1$  до уровня  $h_{ab}(\infty) = +1$ .

Включение единичного перепада  $\theta(t)$  на входе линии создает в ней падающую волну с амплитудой  $A(0, t) = \frac{1}{2}\theta(t)$ . Спустя время  $\tau = \frac{l}{v}$  эта волна достигает выхода линии. Упавшая волна  $A(l, t) = D_\tau A(0, t) = \frac{1}{2}\theta(t - \tau)$  отражается от «фазовращателя», порождая отраженную волну

$$B(l, t) = \frac{1}{2}\theta(t - \tau)(1 - 2e^{-(t-\tau)/Cw}).$$

Ее амплитуда изменяется от уровня  $B(l, \tau) = -\frac{1}{2}$  до уровня  $B(l, \infty) = +\frac{1}{2}$ . В момент падения волны, при  $t = \tau$ , природа решает, что емкость – это короткое замыкание, и отражает то, что упало, с коэффициентом  $\rho_l = -1$ . Затем, по мере того, как емкость заряжается, природа меняет точку зрения, приходя к тому, что на выходе линии все-таки, скорее, холостой ход. Коэффициент отражения плавно дрейфует к значению  $\rho_l = +1$ .

Сложение падающей и отраженной волн дает показанные на рис. 7а временные формы для напряжения на выходе линии:

$$U(l, t) = A(l, t) + B(l, t) = \theta(t - \tau)(1 - e^{-(t-\tau)/Cw})$$

и для напряжения на ее входе:

$$U(0, t) = A(0, t) + B(0, t) = \frac{1}{2}\theta(t) + \frac{1}{2}\theta(t - 2\tau)(1 - 2e^{-(t-2\tau)/Cw}).$$

## 11. Матрица рассеяния (S-матрица)

Четырехполюсник – это система с четырьмя переменными состояниями  $(u_1, u_2, i_1, i_2)$ , рис. 8. Свойства линейного четырехполюсника удастся охарактеризовать парой линейных функций от двух переменных. К примеру, если параметры  $(u_1, i_2)$  линейно выразить через  $(i_1, u_2)$ , то получится популярное описание четырехполюсника матрицей  $h$ -параметров:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

В микроволновой технике почти исключительно используется описание систем матрицами рассеяния – S-матрицами. Чтобы

прийти к этому описанию, нужно волевым образом зафиксировать некоторое значение волнового сопротивления  $w$  и перейти на входе и выходе от напряжений и токов к параметрам рассеяния – амплитудам падающих (внутри четырехполосника) и отраженных от него волн. Стандартные формулы прямого и обратного переходов даны на рисунке.

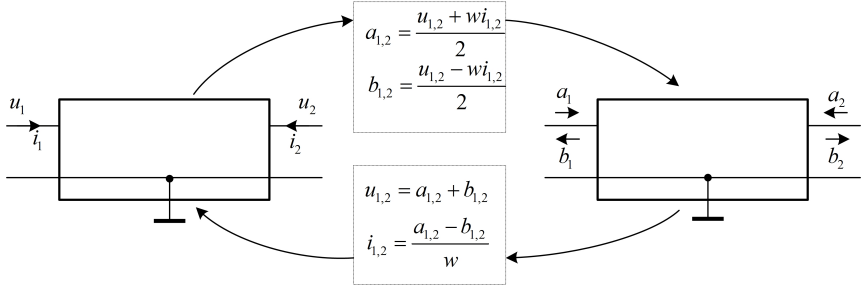


Рис. 8. Четырехполосник и переход к параметрам рассеяния

Матрица  $S$ -параметров линейно выражает амплитуды отраженных волн через амплитуды падающих:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}.$$

Все четыре  $S$ -параметра безразмерны. Параметры  $S_{11}, S_{22}$  – это уже знакомые нам коэффициенты отражения, параметры  $S_{21}, S_{12}$  – коэффициенты прохождения. Все они определены применительно к конкретному значению волнового сопротивления  $w$ , которое с внутренним устройством четырехполосника непосредственно не связано. Тот же четырехполосник можно охарактеризовать  $S$ -матрицей для иного значения  $w$ . Но это уже будет матрица с иным набором значений параметров. Другое дело, что «правильный» выбор  $w$  может привести  $S$ -матрицу к виду, приятному в том или ином отношении.

Чтобы измерять  $h$ -параметры, нужно быть в состоянии устроить режим короткого замыкания по выходу ( $u_2 = 0$ ) и режим холостого хода по входу ( $i_1 = 0$ ). В режиме замыкания по выходу выпадают (умножаются на нуль) параметры  $h_{12}, h_{22}$ . Два оставшиеся легко измеряются. В режиме холостого хода по входу выпадают  $h_{11}, h_{21}$  и измеряются  $h_{12}, h_{22}$ . Проблема в том, что

в диапазоне микроволн режимы холостого хода и короткого замыкания трудно реализуемы технически.

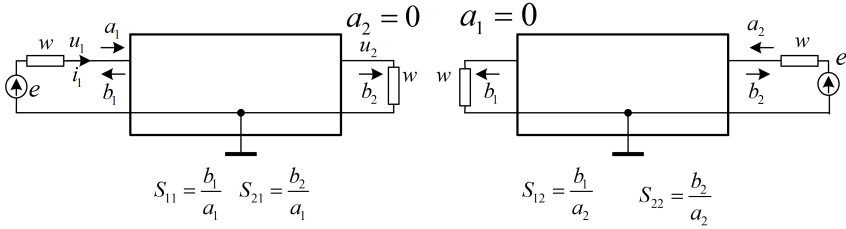


Рис. 9. К измерению  $S$ -параметров

Принципиальная особенность  $S$ -параметров в том, что их измерения проводятся в режиме согласования, рис. 9. Нагрузим выход на волновое сопротивление  $w$ . Тогда коэффициент отражения на выходе, а следовательно, и амплитуда отраженной от нагрузки волны  $a_2$  окажутся нулевыми. Это приведет к выпадению коэффициентов  $S_{12}, S_{22}$ . Теперь нужно любым доступным способом подать на вход сигнал и, измерив амплитуды волн  $a_1, b_1, b_2$ , найти коэффициенты  $S_{11}, S_{21}$ , как показано на рисунке. Два других параметра измеряются по той же схеме, но со стороны выхода.

Амплитуда волны  $b_2$  на выходе просто совпадает с напряжением  $u_2$  – нет отраженной волны. Для измерения же амплитуд волн  $a_1, b_1$  на входе, в принципе, потребуется измерить как комплексную амплитуду напряжения  $u_1$ , так и амплитуду тока  $i_1$ . Все упрощается, когда сигнал подается от согласованного источника. Такой источник создает падающую волну с амплитудой  $\frac{e}{2}$ . Поэтому  $a_1 = \frac{e}{2}$  и  $b_1 = u_1 - a_1 = u_1 - \frac{e}{2}$ . При известной амплитуде источника  $e$  удастся обойтись измерением комплексных амплитуд напряжений  $u_1, u_2$  на входе и выходе.

В терминах  $S$ -матриц, длинная линия – это четырехполюсник (двухпортовая микроволновая система) с матрицей рассеяния

$$S = \begin{bmatrix} 0 & e^{-\gamma l} \\ e^{-\gamma l} & 0 \end{bmatrix}$$

Вид этой матрицы и незамысловатый набор шпаргалочных фор-

мул  $w = \sqrt{\frac{L}{C}}$ ,  $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ,  $\gamma = jk + \beta$ ,  $k = \frac{\omega}{v}$ ,  $\beta = \frac{R}{w}$  – это все, что нужно держать в памяти по поводу длинной линии. Остальное – простые следствия.

## 12. Задание

### 12.1. Измерение параметров линии

1. Измерить длину  $l$  кабеля.

2. Собрав на макетной плате схему на рис. 10, измерить модули входных импедансов линии  $R_0|_{R_l=0}$  и  $R_0|_{R_l=\infty}$  в режимах короткого замыкания ( $R_l = 0$ ) и холостого хода ( $R_l = \infty$ ) на выходе.

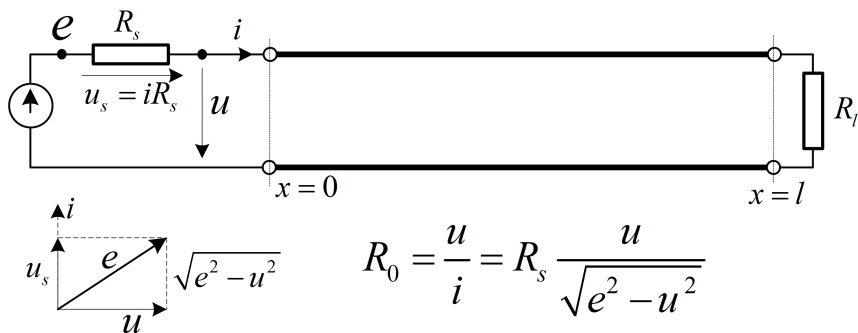


Рис. 10. Схема эксперимента

Указания. Измерения проводить на частоте  $f = 1.0\text{--}1.5$  МГц при высоком уровне входного сигнала – порядка 2-3 В. Эффективные значения напряжения источника  $e$  и напряжения на входе линии  $u$  измерять параллельно двумя каналами осциллографа, используя входы с делением на 10. Имеет смысл предварительно проверить тождественность показаний в каналах  $u$ , при необходимости, ввести поправочный коэффициент. Для достижения достаточной точности измерений сопротивление источника  $R_s$  подбирать так, чтобы напряжение  $u$  на входе линии составляло порядка  $e/\sqrt{2}$ . В режиме короткого замыка-

ния на выходе потребуется  $R_s \sim 30 - 50 \text{ Ом}$ , в режиме холостого хода -  $R_s \sim 250 - 400 \text{ Ом}$ .

Для вычисления входного сопротивления линии  $R_0$  по измеренным значениям  $e$  и  $u$  использовать приведенную на рис. 10 формулу, которая учитывает факт ортогональности напряжений  $u_s$  и  $u$  на резисторе  $R_s$  и входе линии – следствие мнимости входного импеданса линии в отсутствие потерь.

3. По результатам измерений  $R_0|_{R_l=0}$  и  $R_0|_{R_l=\infty}$  оценить волновое сопротивление линии

$$w = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{R_0|_{R_l=0} R_0|_{R_l=\infty}}$$

и скорость распространения волны

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{2\pi fl}{\arctg \frac{R_0|_{R_l=0}}{w}} \simeq 2\pi fl \frac{w}{R_0|_{R_l=0}}.$$

Оценить погонные емкость  $C = \frac{1}{wv}$  и индуктивность  $L = \frac{w}{v}$  линии.

4. Исследуя резонансный пик на частоте  $f_0 = \frac{v}{4l}$ , на которой коротко замкнутая линия является четверть волновой, измерить эквивалентное сопротивление  $R_0 = \frac{w^2}{Rl}$  и ширину  $\Delta f$  двухсторонней полосы пропускания по уровню  $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7$ .

Указания. Пик следует искать при  $f_0 = 6-8 \text{ МГц}$ . Сопротивление источника  $R_s \simeq 1 \text{ кОм}$  подобрать так, чтобы напряжение  $u$  на входе линии составляло порядка  $e/2$ . При вычислении резонансного сопротивления линии учесть его вещественность:  $R_0 = R_s \frac{u}{e-u}$ .

5. Вычислить погонное сопротивление линии  $R = \frac{w^2}{R_0 l}$  и добротность эквивалентного резонатора

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} \left(1 + \frac{R_0}{R_s}\right).$$

Проверить формулу  $Q = \frac{\pi}{4} \frac{w}{Rl}$  для добротности. Показать, что при шунтировании резонатора с эквивалентным сопротивлением  $R_0$  сопротивлением  $R_s$  его полоса расширяется в  $(1 + \frac{R_0}{R_s})$  раз.

6. Отчет о проделанной работе должен содержать результаты вычисления параметров  $w$ ,  $v$ ,  $L$ ,  $C$ ,  $R$ ,  $Rl$  вместе с первичными экспериментальными данными, достаточными для проверки вычислений.

## 12.2. Исследование переходных процессов

Исследования проводятся в режиме *Transient* MicroCap – меню *Analisis/Transient*.

Подготовленная модель (файл **TLine.cir**) содержит длинную линию без потерь с волновым сопротивлением  $w = 50$  Ом и временем распространения  $\tau = \frac{l}{w} = 10$  нс. Линия питается от источника единичного перепада напряжения  $V = 1$  В. Наблюдаются напряжения в узлах  $e$ ,  $u$  на входе и выходе линии (переменные  $v(e)$ ,  $v(u)$ ) и входной/выходной токи  $i(s)$ / $i(l)$  через виртуальные резисторы  $s$ ,  $l$  с нулевыми сопротивлениями.

Подготовлен вывод графиков амплитуд падающей волны на входе  $A(0, t) = \frac{v(e)+50*i(s)}{2}$  и выходе  $A(l, t) = \frac{v(u)+50*i(l)}{2}$  (плот 1), амплитуд отраженной волны на входе  $B(0, t) = \frac{v(e)-50*i(s)}{2}$  и выходе  $B(l, t) = \frac{v(u)-50*i(l)}{2}$  (плот 2), напряжений на входе и выходе  $v(e)$ ,  $v(u)$  (плот 3) и токов на входе и выходе  $50*i(s)$ ,  $50*i(l)$  (плот 4). Временной диапазон графиков выбран равным 200 нс ( $20\tau$ ). Установленные по умолчанию диапазоны графиков по вертикали – колонка *YRange* диалога *Limits* – лучше изменять вручную в формате [Низ,Верх,Шаг сетки], не полагаясь на автоматические установки по *AutoScaleRanges*. Кажущиеся ненужными графики можно отменять, стирая номер в колонке *P* диалога *Limits*.

Для изменения одного из параметров модели удобно использовать варьирование. Заказ на варьирование оформляется в диалоге *Transient/Stepping*. В лист-боксе *Step What* выбираем варьлируемый параметр и задаем параметры варьирования в полях [*From, To|StepValue*]. Чтобы задать фиксированное значение параметра, устанавливаем  $From = To$ . Шаг *Step Value* тогда не имеет значения, но должен быть ненулевым. Годится установка  $Step Value = 1$ . Варьирование активируется установкой флажка *Step It* в положение *Yes*.

### 1. Согласованная линия

На схеме установить  $R_s = R_l = 50$  Ом, и вывести графики через меню *Analisis/Transient/Run*. Проанализировать графики амплитуды падающей волны, напряжений и токов. Измерив по графикам установившиеся значения  $v(u)$  и  $i(l)w$ , убедиться в том, что источник отдает в нагрузку предельную мощность

$$P = v(u)i(l) = \frac{V^2}{4R_s}, \quad V = 1 \text{ В:}$$

$$Pw = v(u)i(l)w = \frac{V^2}{4R_s}w = 0.25.$$

## 2. Рассогласованный источник

Варьированием установить  $R_s = \frac{w}{3}$  [ $\rho_s = \frac{R_s - w}{R_s + w} = -\frac{1}{2}$ ]. (*Transient/Stepping* – [*From, To|StepValue*] = [50/3, 50/3|1]). Пересчитать графики по *Transient/Run*. Измерив установившиеся значения  $v(u)$  и  $i(l)w$ , проверить, что отдаваемая в нагрузку мощность  $P$  меньше мощности источника в  $(1 - \rho_s^2)$  раз:

$$Pw = v(u)i(l)w = \frac{V^2}{4R_s}w(1 - \rho_s^2) = 0.75\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 0.5625.$$

Повторить все это при  $R_s = 3w$  [ $\rho_s = \frac{R_s - w}{R_s + w} = +\frac{1}{2}$ ]. Проверить, что

$$Pw = v(u)i(l)w = \frac{V^2}{4R_s}w(1 - \rho_s^2) = \frac{0.25}{3}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 0.0625.$$

## 3. Рассогласованная нагрузка

Установить варьированием  $R_l = \frac{w}{3}$  [ $\rho_l = -\frac{1}{2}$ ]. Уяснить характер переходных процессов. Измерить установившиеся значения амплитуд волн, напряжений и токов.

Повторить наблюдения при  $R_l = 0$  [ $\rho_l = -1$ ],  $R_l = 3w$  [ $\rho_l = +\frac{1}{2}$ ],  $R_l = 50k \simeq \infty$  [ $\rho_l = +1$ ].

## 4. Рассогласованные источник и нагрузка

Установить на схеме  $R_s = 50/3$  [ $\rho_s = -\frac{1}{2}$ ]. Установив варьированием  $R_l = 0$  [ $\rho_l = -1$ ],  $\rho_s \rho_l = \frac{1}{2}$ , вывести графики. Убедиться в том, что амплитуда падающей волны нарастает как последовательность частичных сумм прогрессии:

$$A = \frac{w}{w + R_s} \left( 1 + \rho_s \rho_l + (\rho_s \rho_l)^2 + \dots \right) = \frac{3}{4} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \right).$$

Объяснить ход графиков амплитуд волн, напряжений и токов. Измерить установившиеся значения.

Повторить наблюдения при  $R_l = 50k \simeq \infty$  [ $\rho_l = 1$ ],  $\rho_s \rho_l = -\frac{1}{2}$ :

$$A = \frac{w}{w + R_s} \left( 1 + \rho_s \rho_l + (\rho_s \rho_l)^2 + \dots \right) = \frac{3}{4} \left( 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots \right).$$

Установить на схеме  $R_s = 50 * 3$  [ $\rho_s = +\frac{1}{2}$ ] и повторить наблюдения при  $R_l = 0$  [ $\rho_l = -1$ ]:

$$A = \frac{w}{w + R_s} \left( 1 + \rho_s \rho_l + (\rho_s \rho_l)^2 + \dots \right) = \frac{1}{4} \left( 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots \right)$$

и  $R_l = 50k \simeq \infty$  [ $\rho_l = 1$ ]:

$$A = \frac{w}{w + R_s} \left( 1 + \rho_s \rho_l + (\rho_s \rho_l)^2 + \dots \right) = \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \right).$$

Установить на схеме  $R_s = 0$  [ $\rho_s = -1$ ] (предельно сильное рассогласование на источнике) и повторить наблюдения при

$$R_l = 50k, \quad [\rho_l = 1] \quad \Rightarrow \quad A = (1 - 1 + 1 - 1 + \dots),$$

$$R_l = 500, \quad [\rho_l = 0.8] \quad \Rightarrow \quad A = (1 - \rho_l + \rho_l^2 - \rho_l^3 + \dots),$$

$$R_l = 0, \quad [\rho_l = 1] \quad \Rightarrow \quad A = (1 + 1 + 1 + 1 + \dots),$$

$$R_l = 5, \quad [\rho_l = -0.8] \quad \Rightarrow \quad A = (1 + \rho_l + \rho_l^2 + \rho_l^3 + \dots).$$

#### 4. Емкостная нагрузка

Установить на схеме  $R_s = 50$  (согласованный источник),  $R_l = 50k \simeq \infty$ ,  $C = 100$  пФ. Объяснить формы графиков переходных процессов. Измерить установившиеся значения амплитуд волн, напряжений и токов. Оценить по графикам постоянную времени  $\tau$  экспоненциального переходного процесса. Проверить, что  $\tau = wC$ .

Варьированием установить  $R_s = 50/3$ , проанализировать графики переходных процессов. Измерить установившиеся значения амплитуд волн, напряжений и токов.

Проанализировать графики незатухающего переходного процесса при  $R_s = 0$ .

Учебное издание

## **ДЛИННЫЕ ЛИНИИ**

Методические указания к лабораторной работе  
по курсу *Радиотехнические цепи и сигналы*

Составители:  
**Григорьев Александр Алексеевич**  
**Филатов Иван Васильевич**

Редактор *Н. Е. Кобзева*. Корректор *И. А. Волкова*  
Компьютерная верстка *Н. Е. Кобзева*

Подписано в печать 00.01.2020. Формат 60×84  $\frac{1}{16}$ .  
Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 200 экз. Заказ № 000.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Московский физико-технический институт  
(национальный исследовательский университет)»  
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9  
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

---

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»  
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9  
E-mail: polygraph@mipt.ru